

Folgen, Reihen und Grenzwerte

Note:

Jonas Guler

Klasse: 3Na

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 27.03.25

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Mögliche Punkte:	5	3	3	8	4	4	6	2	35
Erreicht:									

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist nur der Taschenrechner erlaubt.

Aufgabe 1**5 Punkte**

- (a) (3 Punkte) Erkläre einem Laien unter welchen Bedingungen eine unendliche geometrische Reihe konvergiert. Erfinde dazu passende Beispiele.

- (b) (2 Punkte) Von einer geometrischen Folge sind zwei Folgenglieder bekannt, $a_2 = 96$ und $a_9 = 1640.25$. Berechne q und a_{35} .

Aufgabe 2**3 Punkte**

Von einer geometrischen Folge sind $a_7 = \frac{729}{32}$ und $q = \frac{3}{4}$ bekannt. Berechne den Grenzwert s der unendlichen geometrischen Reihe.

**Aufgabe 3****3 Punkte**

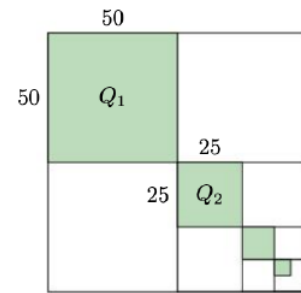
Berechne den Grenzwert der folgenden Summe:

$$16 + 12 + 9 + \dots =$$



Aufgabe 4**8 Punkte**

Gegeben ist ein Quadrat mit Seitenlänge 100 cm, in welches weitere Quadrate eingeschrieben sind (siehe Skizze). $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ ist die Folge der Flächeninhalte der eingeschriebenen Quadrate, deren Seitenlänge eine Geometrische Folge bilden.



- (2 Punkte) Bestimme die explizite Beschreibung für die Folge der Flächeninhalte Q_n .
- (2 Punkte) Ab welchem $n \in \mathbb{N}$ ist der Flächeninhalt Q_n kleiner als 10^{-34} ?
- (2 Punkte) Bestimme die Gesamtfläche der ersten 10 Quadrate.
- (2 Punkte) Gegen welchen Wert strebt die Summe der Flächeninhalte aller Quadrate?



Aufgabe 5**4 Punkte**

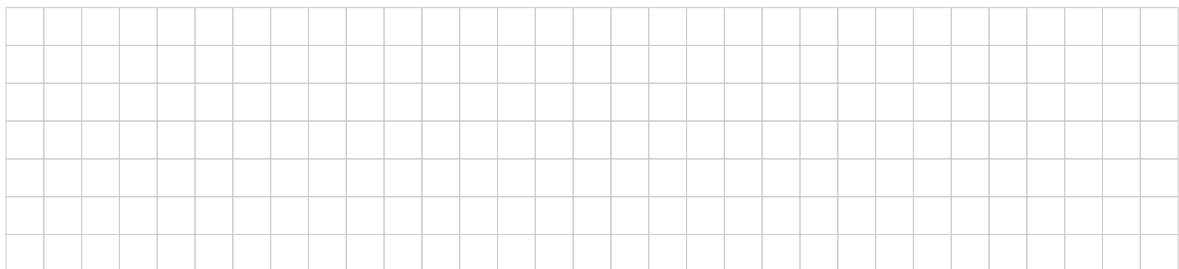
Begründe die folgende Gleichheit mit Hilfe der Partialsummen einer geometrischen Reihe.

$$1 + 2 + 4 + 8 + \dots + 2^{n-1} = 2^n - 1$$

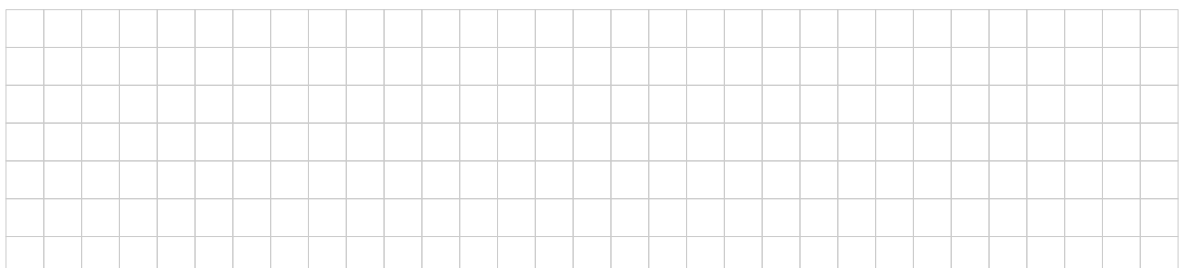
**Aufgabe 6****4 Punkte**

Im Folgenden sind drei Behauptungen zu Grenzwerten von Folgen notiert. Nimm zu jeder Aussage Stellung und erläutere, ob sie recht haben oder nicht. Begründe deine Antwort.

- (a) (2 Punkte) Daniela behauptet: «Die Folge $a_n = \frac{\sqrt{3}}{4}$ ist weder konvergent noch divergent.»



- (b) (2 Punkte) Franziska behauptet: «Falls eine Folge gegen den Grenzwert $a \in \mathbb{R}$ konvergiert, dann konvergiert auch die zugehörige Reihe.»



Aufgabe 7**6 Punkte**

- (a) (4 Punkte) Berechne den folgenden Grenzwert ohne Verwendung des Taschenrechners:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^5 - 6n^3 + 2}{n^5 + 3n^2 - 1} =$$



- (b) (2 Punkte) Ab welchem Index $N \in \mathbb{N}$ ist der Abstand zum Grenzwert kleiner 0.001.



Aufgabe 8**2 Punkte**

Wie muss der Parameter a und der Exponent m gewählt werden, damit der die folgende Gleichung wahr ist?

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a \cdot x^m - 4x^3 - 1}{2x^4 - 11x^2 + 5} = 12$$

